

概要

[本発表はarXiv:2412.02577 に基づくレビュー発表]

- ▶背景
- 弦の場の理論では、無限階時間微分に由来する時間非局所性が現れる。
- ▶問題
- 通常の正準量子化が機能しない ➡ 負ノルム状態や余分な自由度が生じる。
- ▶方針
- 指数的非局所性を持つ模型使って：
① 経路積分から得る相関関数を再現する演算子形式を構成、
② 運動方程式を物理状態の条件として課すことで、物理状態空間を見つける。

- ▶結果
- 膨大な自由度が消え、
また、ある仮定の元では
① Fock空間が局所的な理論と同じもとなる。
② 時空の不確定性関係が得られ、ホーキング放射が遅い観測時刻で停止する。

§ 0. 導入

0.1 弦の場の理論 ▶ 弦理論の非摂動的定式化

- 標準的な摂動的弦理論は、真空の構造や相転移を扱うのは容易ではない。
- 弦の場の理論では：タキオン凝縮のような真空のダイナミクスを記述できる。

$$S = \int d^{D+1}X \left[\frac{1}{2} \sum_j \tilde{\phi}_j \left(\square - m_j^2 \right) e^{-\ell^2 \square} \tilde{\phi}_j - \sum_{j_1, \dots, j_n} \frac{1}{n!} \lambda_{j_1 \dots j_n} \tilde{\phi}_{j_1} \cdots \tilde{\phi}_{j_n} \right]$$

$\tilde{\phi}_j \equiv e^{\ell^2 \square / 2} \phi_j$

0.2 弦の場の理論では時間非局所性が現れる

- 相互作用頂点には無限階微分が現れる。
高エネルギーにおける相互作用を抑制する弦理論らしい性質を与える一方で、時間方向にも無限階微分があり、理論が時間的に非局所的になる。
- 1+1のMinkowski時空の質量ゼロスカラー場が外場 B と非局所的に相互作用する二次元トイモデルを使う。光円錐座標： $U \equiv t - x$, $V \equiv t + x$ を採用。

$$S_\phi[\tilde{\phi}] = \int dU \int dV \left[(\partial_U \tilde{\phi}) e^{4\ell^2 \partial_U \partial_V} \partial_V \tilde{\phi} + \lambda \tilde{B}(U, V) \tilde{\phi}^2 \right]$$

- Fourier展開して、
$$\tilde{\phi}(U, V) = \int_0^\infty \frac{d\Omega}{\sqrt{4\pi\Omega}} \left[\tilde{a}_\Omega(V) e^{-i\Omega U} + \tilde{a}_\Omega^\dagger(V) e^{i\Omega U} \right]$$

各周波数 Ω のモードが互いに独立な一次元モデルとなる。

$$S[\tilde{a}, \tilde{a}^\dagger] = \int dt \left[i \tilde{a}^\dagger(t - \sigma/2) \partial_t \tilde{a}(t + \sigma/2) + \lambda b(t) \tilde{a}(t) \tilde{a}^\dagger(t) \right]$$

$\sigma_\Omega \equiv -4i\ell^2\Omega \quad \sigma_\Omega \rightarrow \sigma \quad B(V)/\Omega \rightarrow b(t)$

0.3 通常のハミルトニアン形式が使えない

- (a) Heisenberg 描像での時間発展はMarkov的な構造を持つ：
現在の状態 ➡ 直後の状態
- (b) 高階微分のため、初期条件が増え、相空間も大きくなる。
(c) 通常の正準量子化では、経路積分の二点関数再現できない！
- (c) 演算子を通常の局所の場合同様に正準量子化し、
 $(*) \hat{a}_0(t) = \hat{a}_0, \hat{a}_0^\dagger(t) = \hat{a}_0^\dagger. \quad ([\hat{a}_0, \hat{a}_0^\dagger] = 1 \text{ を満たす})$
λの摂動論を行うと、経路積分の相関関数を再現できない。

$$\langle 0 | \mathcal{T} \{ \hat{a}(t) \hat{a}^\dagger(t') \} | 0 \rangle \neq \langle a(t) a^\dagger(t') \rangle$$

- 最初から時間依存しないとする仮定（*）が良くない。
非局所性を相互作用の摂動として扱う自体が不適切。

§ 1. 経路積分から演算子形式

1.1 経路積分から二点関数

- (1) Schwinger-Dyson方程式から自由理論の二点関数を求め、時間順序積と同一視すれば、演算子形式で交換関係が決まる。

$$[\hat{a}_0(t), \hat{a}_0^\dagger(t')] = \Theta(|t - t'| - \sigma)$$

- (2) 相互作用を含む部分は、経路積分の結果と一致するように摂動的に構成する。
作用は場について2次であり、各次数の演算子がゼロ次の線形結合で表せる。

$$\hat{a}(t) = \hat{a}_0(t) + \hat{a}_1(t) + \mathcal{O}(\lambda^2)$$

$$\hat{a}_1(t) = i\lambda \int_{-\infty}^\infty dt'' g_1(t, t'') b(t'') \hat{a}_0(t'')$$

$$g_1(t, t') = g_1^c(t, t') = \xi \Theta(t - t' - \sigma) + (\xi - 1) \Theta(t' - t - \sigma)$$

- (因果性より) ξ を1としておくと ➡ 経路積分の1次の補正を再現する。
逐次的に構成することができ、計算を頑張れば次が得られる。

$$\hat{a}_n(t) = (i\lambda)^n \int_{-\infty}^\infty \left[\prod_{j=1}^n dt_j b(t_j) \right] \Theta(t - t_n - \sigma) \Theta(t_n - t_{n-1} - \sigma) \cdots \Theta(t_2 - t_1 - \sigma) \hat{a}_0(t_1)$$

§ 1. 経路積分から演算子形式

1.2 状態空間を構成

- (1) かなり大きな補助的な状態空間を作り、EOMを物理的状态条件として課す。

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} \equiv \left\{ |\Psi\rangle \in \text{span} \{ \Pi_{i=1}^n \hat{a}_0^\dagger(t_i) | 0 \rangle \} \mid \langle \Psi | (\text{equations of motion}) | \Psi \rangle = 0 \right\}$$

一粒子状態
$$\begin{cases} |1_\Psi\rangle = \hat{\mathcal{A}}^\dagger[\Psi] | 0 \rangle \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N\sigma} \int_{-N\sigma}^{N\sigma} d\tau \Psi(\tau) \hat{a}_0^\dagger(\tau) | 0 \rangle \\ \langle 1_\Psi | \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N\sigma} \int_{-N\sigma}^{N\sigma} d\tau \Psi^c(\tau) \langle 0 | \hat{a}_0(\tau) \end{cases}$$

- (2) 周期境界条件より、負ノルムが消える。
一粒子状態にEOMを課すと、交換関係より波動関数が周期関数となる。

$$\Psi(t) = \psi_0(t), \quad \text{where} \quad \psi_0(t + 2\sigma) = \psi_0(t) \quad \forall t$$

内積が非負となる：

$$\langle 1_\Psi | 1_\Psi \rangle = |\bar{\psi}_0|^2$$

内積へ寄与するのは場の平均値だけ！！

- (3) 部分空間で商を取ることで、ゼロノルム状態を取り除く。
周期関数をモード展開する。
内積へ寄与しない成分をゲージ自由度とみなし、状態の同一視を入れる。

モード展開：
$$\Psi(t) = \bar{\Psi} + \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \alpha_n \exp(i\pi n t / \sigma)$$

同一視：
$$|1_\Psi\rangle = \hat{\mathcal{A}}^\dagger[\Psi] | 0 \rangle \sim \hat{\mathcal{A}}^\dagger[\bar{\Psi}] | 0 \rangle$$

- ▶最終的な物理状態空間は

$$\text{span} \{ (\hat{a}^\dagger)^n | 0 \rangle \}, \quad \text{where} \quad \hat{a}^\dagger \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N\sigma} \int_{-N\sigma}^{N\sigma} dt \hat{a}_0^\dagger(t)$$

通常のFock空間と同じ物理自由度！！

§ 2. 結果と考察

2.1 二次元トイモデル

各周波数 Ω モードに移すと、周波数が上からバウンドされる。

$$[\hat{a}_\Omega(V), \hat{a}_\Omega^\dagger(V')]_0 = \delta(\Omega - \Omega') \Theta(|V - V'| - \sigma_\Omega) \quad \sigma_\Omega \equiv 4\ell_E^2 \Omega$$

- 自由二点関数：
$$\langle \tilde{\phi}(U, V) \tilde{\phi}(U', V') \rangle_0 = \int_0^{-(V-V')/4\ell_E^2} \frac{d\Omega}{4\pi\Omega} \left[\Theta(V - V') e^{-i\Omega(U-U')} + \Theta(V' - V) e^{i\Omega(U-U')} \right]$$
- 最終的な物理状態空間は※1

$$\text{span} \left\{ \Pi_{i=1}^n \hat{a}_{\Omega_i}^\dagger | 0 \rangle \right\}, \quad \text{where} \quad \hat{a}_\Omega^\dagger \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N\sigma_\Omega} \int_{-N\sigma_\Omega}^{N\sigma_\Omega} dV \hat{a}_{\Omega,0}^\dagger(V)$$

※1 一次元模型の物理状態条件は各 Ω モードに適用でき、非局所性によって見かけ上増加した自由度は物理状態空間では残らない。

2.2 UV/IR関係

U 方向を高精度で測る高周波モードは、 V 方向に長い時間を必要とする。

- UV cutoff $\Omega \leq \frac{|V - V'|}{4\ell_E^2}$ に対して、 $\Delta U \gtrsim 1/\Omega$ なので、係数無視すれば：

光円錐方向の時空不確定性関係：
$$\Delta U \Delta V \gtrsim \ell^2$$

高い時間分解能と高い時空間分解能を同時に実現できない！！

2.3 Hawking放射が止まる！？

$$u_0 \sim \mathcal{O}(r_s \ln(r_s/\ell))$$

弦的非局所性によるUV cutoffは、scrambling time u_0 以降のHawking放射を抑制する※2

※2 解析接続後にもLorentzian cutoffが残ると仮定

$$U(u) = -2r_s e^{-u/2r_s} \quad \text{➡} \quad \text{遅いHawking粒子ほど高い周波数}$$

$${}_a \langle 0 | \hat{\mathcal{N}}_\Psi(V, V') | 0 \rangle_a \simeq \frac{2\omega_0}{e^{4\pi r_s \omega_0} - 1} \int_{-\infty}^{u_\Lambda(|V - V'|, \ell^2)} |\Psi_{\omega_0, u_0}(u)|^2 du$$

$u_\Lambda(|V - V'|, \ell_E^2) \equiv 2r_s \ln \left(\frac{r_s |V - V'|}{2\ell_E^2} \right)$

§ 3. 参考文献

C. H. Chang, P. M. Ho, I. K. Lee and W. H. Shao, “Towards Hamiltonian formalism for string field theory and nonlocality,” JHEP 09, 119 (2025) doi:10.1007/JHEP09(2025)119, [arXiv:2412.02577 [hep-th]].